
Cloud Computing e Cloud Storage

Estudo de caso: Amazon Web Services (AWS)

Arquitetura, serviços, segurança e análise de 3,5 PB

Grupo 3

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123311073
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Rio de Janeiro — Setembro de 2026

Resumo

Este trabalho explica computação e armazenamento em nuvem e analisa a AWS como provedor. Partimos das cinco características do NIST, distinguimos IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS e comparamos nuvens pública, privada e híbrida. Em seguida relacionamos requisitos de banco de dados aos serviços EC2, S3, EBS, classes S3 Glacier, RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift. O estudo econômico trata 3,5 PB como um problema de arquitetura, não como simples multiplicação de preço por GB: separa armazenamento, processamento, requisições, recuperação, transferência, proteção e suporte. Com preços públicos da região us-east-1 consultados em 6 de setembro de 2026, 3,5 PB decimais correspondem a aproximadamente 3.259.629 unidades de cobrança binárias da AWS. Custariam cerca de US\$ 69.015/mês somente em S3 Standard, US\$ 40.745 em Standard-IA, US\$ 11.735 em Glacier Flexible Retrieval ou US\$ 3.227 em Deep Archive. Esses valores não são alternativas equivalentes: possuem latências, cobranças de recuperação e durações mínimas distintas. Propomos, por isso, um data lake em S3 com dados colunares e particionados, catálogo, políticas de ciclo de vida e computação escolhida segundo o perfil da consulta. O Post-Mortem registra os prompts, as intervenções humanas ainda pendentes de confirmação e as correções de erros da IA.

Palavras-chave: computação em nuvem; AWS; armazenamento de objetos; DBaaS; DWaaS; data lake; custo total de propriedade; 3,5 PB.

Sumário

Resumo	2
Introdução	4
Método e hierarquia das fontes	4
1 Bases Conceituais	4
1.1 Definição de computação em nuvem segundo o NIST	4
1.2 As cinco características essenciais	5
1.3 Cloud Storage	5
1.4 Consistência, durabilidade e disponibilidade	6
2 Modelos de implantação	7
2.1 Pública	7
2.2 Privada	7
2.3 Híbrida e Padrões de Integração	8
3 Modelos de Serviço e Critérios de Avaliação	9
3.1 O Espectro de Abstração e a Responsabilidade Compartilhada	9
3.2 Critérios Quantificáveis de Avaliação: SLAs, SLIs e RPO/RTO	9
4 Estudo de Caso: Amazon Web Services (AWS)	11
4.1 Computação — Amazon EC2	11
4.2 Armazenamento — S3, EBS e Glacier	11
4.3 Banco de Dados — RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift	11
5 Estudo de Custo: Armazenamento e Processamento de 3,5 Petabytes na AWS	12
5.1 Custo de armazenamento por classe do Amazon S3	12
5.2 Custos adicionais: requisições, transferência de dados (egress) e processamento . . .	13
5.3 Vantagens de armazenar e processar 3,5 PB na AWS	13
5.4 Desvantagens de armazenar e processar 3,5 PB na AWS	13
6 Conclusão	15
7 Questões para apresentação e debate	15
8 Post-Mortem	16
8.1 Log dos prompts-chave	16
8.2 Autoria e decisões	16
8.3 Erros da IA e correções aplicadas	17

Introdução

A nuvem troca a compra antecipada de infraestrutura por recursos medidos, provisionados por API e compartilhados com isolamento. Para um SBD, essa troca altera o local do controle: o cliente pode administrar sistema operacional e SGBD em EC2, delegar tarefas operacionais ao RDS ou Aurora, ou usar serviços com modelos de dados próprios, como DynamoDB e Redshift. O ganho de elasticidade não elimina decisões de engenharia. Região, zonas, consistência, latência, modelo de falha, RPO, RTO, governança e custo continuam sob responsabilidade do arquiteto.

O enunciado pede também uma decisão para 3,5 PB. Sem caracterizar o conjunto de dados, não existe um único preço tecnicamente honesto: uma base transacional, um data warehouse e um arquivo regulatório exigem serviços diferentes. Este relatório explicita premissas e oferece três cenários comparáveis.

Nossa tese é que, nessa escala, a primeira decisão não é escolher uma instância: é separar a persistência durável da capacidade de computação. Objetos em S3 formam a camada de verdade para o acervo analítico; engines diferentes processam subconjuntos conforme latência e concorrência; bancos operacionais preservam apenas o estado que realmente exige transações. Essa separação evita usar EBS, RDS ou Aurora como se fossem recipientes indiferenciados de petabytes.

Tabela 1: Checklist do enunciado.

Exigência	Localização
Foundations and deployment: NIST, características e implantação	Seção 1
Service Models and Evaluation: IaaS, PaaS, SaaS e critérios	Seção 3
EC2; S3, EBS e Glacier; RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift	Seção 4
Custo, vantagens e desvantagens para 3,5 PB	Seção 5
Post-Mortem, prompts, autoria e correções da IA	Seção 8
Folha de rosto com nomes e DRE	página 1

Método e hierarquia das fontes

O estudo combina os livros indicados no enunciado com normas e documentação operacional. Usamos o NIST para a definição de nuvem; livros-texto para modelos e implicações de SBD; documentação AWS para semântica, limites e preços. Afirmções mutáveis registram região e data. Preço publicado é tratado como estimativa, não proposta comercial. Quando a documentação usa “GB” para uma unidade binária, preservamos a regra de cobrança e mostramos a conversão em vez de misturar PB, PiB, GB e GiB [11].

As comparações seguem quatro perguntas: (1) qual abstração o consumidor recebe; (2) quem mantém cada camada; (3) qual SLO pode ser construído; e (4) quais variáveis compõem o custo total. Isso aproxima o relatório do problema de banco de dados: capacidade sem semântica de escrita, durabilidade sem recuperação e preço sem workload não permitem uma decisão.

1 Bases Conceituais

Esta seção estabelece a base conceitual para as decisões posteriores. Primeiro, apresenta a definição do NIST e suas características essenciais; depois, compara os modelos público, privado e híbrido. Esses modelos descrevem a governança e a integração da infraestrutura, e não devem ser confundidos com os modelos de serviço, que delimitam responsabilidades operacionais.

1.1 Definição de computação em nuvem segundo o NIST

O NIST define computação em nuvem como um modelo de acesso conveniente e sob demanda, pela rede, a um conjunto compartilhado de recursos configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados com pouco esforço de gestão [1]. Em outras palavras, a organização deixa de tratar servidores, redes e armazenamento apenas como ativos físicos comprados antecipadamente

e passa a consumi-los com recursos que podem ser solicitados, configurados e medidos conforme a necessidade.

Para diferenciar esse modelo de outras formas de hospedar sistemas, o NIST estabelece cinco características essenciais: autoatendimento sob demanda, amplo acesso por rede, agrupamento de recursos, elasticidade rápida e serviço mensurável. Elas descrevem tanto a experiência do consumidor quanto a forma como o provedor organiza sua infraestrutura. A virtualização é uma tecnologia que frequentemente viabiliza essa organização, pois permite criar ambientes isolados sobre o mesmo hardware. Contudo, ela não é sinônimo de nuvem: uma máquina virtual criada manualmente em um único servidor pode ser virtualizada, mas não oferece, por si só, os cinco critérios do NIST.

1.2 As cinco características essenciais

A primeira característica, o **autoatendimento sob demanda**, permite que o próprio consumidor crie, redimensione ou encerre um recurso por console, API ou código de infraestrutura, sem depender de uma solicitação manual ao operador. O **amplo acesso por rede** torna esses recursos disponíveis por protocolos padronizados a clientes diferentes, como aplicações web, notebooks e servidores. Isso não significa que o dado esteja aberto na Internet: autenticação, redes privadas e políticas continuam determinando quem pode acessar o serviço e por qual caminho.

O **agrupamento de recursos** explica como o provedor atende muitos consumidores. A virtualização abstrai CPU, memória, rede e dispositivos físicos em recursos lógicos isolados; o *pooling* administra a capacidade de muitos equipamentos como um conjunto, alocando-a conforme a demanda sem que cada cliente escolha o servidor físico exato. Essa modalidade é chamada de *multi-tenancy*: a infraestrutura é compartilhada, mas identidade, rede, execução e dados precisam permanecer isolados. Assim, o risco não desaparece com a abstração; ele passa a exigir controles lógicos, auditoria e evidências de que o isolamento é efetivo.

As duas características restantes relacionam capacidade e custo. **Elasticidade rápida** é a possibilidade de aumentar ou reduzir recursos em tempo compatível com a variação da demanda. Ela não deve ser confundida com escalabilidade: escala vertical aumenta CPU ou memória de uma única máquina, enquanto escala horizontal adiciona máquinas; elasticidade é a capacidade de executar esse ajuste de modo ágil, idealmente automático. Um sistema pode ser escalável, mas não elástico, se a expansão exigir uma janela manual de manutenção. Em sistemas de banco de dados, a escala horizontal é mais difícil porque escrita e estado exigem particionamento, coordenação, consistência e redistribuição de dados. Por fim, o **serviço mensurável** registra o consumo e o cobra em unidades como horas de computação, GB-mês ou número de requisições; portanto, a arquitetura também influencia a conta financeira.

Tabela 2: Das características NIST às consequências de arquitetura.

Característica	Mecanismo observável	Implicação para SBD
Autoatendimento	API/IaC cria e remove recursos sem chamado	velocidade exige guardrails, quotas e revisão de configuração
Amplo acesso por rede	endpoints e protocolos padronizados	latência, identidade e caminho privado entram no projeto
Pool de recursos	alocação dinâmica e isolamento entre clientes	localização física é abstraída; região e AZ continuam relevantes
Elasticidade rápida	capacidade cresce/reduz conforme demanda	conexões, réplicas e partições precisam acompanhar o compute
Serviço mensurável	consumo medido por dimensões do serviço	formato físico e padrão de acesso tornam-se variáveis financeiras

1.3 Cloud Storage

O armazenamento em nuvem (*Cloud Storage*) consiste na oferta de persistência de dados como um serviço gerenciado. Ele se divide fundamentalmente em três categorias arquiteturais, cada uma com uma forma diferente de entregar e acessar os dados:

1. **Armazenamento de Blocos:** Funciona como um "disco virtual" bruto que é conectado a um servidor (*host*), permitindo que o sistema operacional crie nele seu próprio sistema de arquivos. Na AWS, o exemplo principal é o **EBS**.
2. **Armazenamento de Arquivos:** Disponibiliza uma estrutura tradicional de pastas e diretórios compartilhados por meio de protocolos de rede (como NFS ou SMB). Na AWS, o exemplo é o **EFS**.
3. **Armazenamento de Objetos:** Organiza os dados em repositórios chamados *buckets* e gerencia cada arquivo como um "objeto" isolado, acessado por meio de chaves, metadados e chamadas de API (via HTTP). Na AWS, o principal exemplo é o **S3**. As classes do **S3 Glacier** são apenas opções de arquivamento de longo prazo e baixo custo que ficam *dentro* do próprio ecossistema do S3; elas não funcionam como discos de servidor que podem ser montados diretamente.

A diferença entre essas categorias não está apenas na velocidade, mas na **forma como os dados são lidos e gravados**:

- **Modelo de Blocos:** entrega endereços de disco brutos e deixa o controle de arquivos e concorrência por conta do servidor. Bancos de dados relacionais tradicionais dependem de gravações frequentes e alterações em pequenas partes de arquivos (páginas de dados), o que se encaixa perfeitamente nesse modelo.
- **Modelo de Objetos:** trata o arquivo como um bloco único e indivisível. Se for preciso alterar apenas uma linha de um arquivo no S3, o sistema geralmente precisa substituir ou versionar o objeto inteiro por meio da API. Por isso, os *data lakes* utilizam o S3 para armazenar arquivos grandes e *imutáveis* (que não mudam após criados), otimizados para análises em lote.

Em suma, tentar forçar o S3 a se comportar como um disco rígido tradicional (EBS) por meio de camadas de compatibilidade não altera a sua natureza fundamental, gerando problemas de desempenho e arquitetura.

1.4 Consistência, durabilidade e disponibilidade

Em sistemas de armazenamento em nuvem e arquiteturas de banco de dados, os conceitos de consistência, durabilidade e disponibilidade representam eixos independentes, porém complementares, que definem o comportamento e as garantias operacionais de uma plataforma.

- **Consistência:** Responde à pergunta “*qual versão de um dado a leitura observa imediatamente após uma operação de escrita?*”. O Amazon S3, por exemplo, oferece consistência forte de leitura após operações de PUT e DELETE em objetos novos ou existentes [9]. Contudo, consistência técnica ao nível de infraestrutura não valida a semântica da aplicação: o sistema pode gravar com sucesso um estado logicamente inválido ou permitir a exclusão acidental de um objeto correto.
- **Durabilidade:** Responde à pergunta “*qual é a probabilidade estatística de que o dado aceito e armazenado permaneça intacto ao longo do tempo, sem corrupção ou perda?*”. É uma métrica voltada para a resistência física e lógica contra falhas catastróficas de hardware ou de infraestrutura de armazenamento.
- **Disponibilidade:** Responde à pergunta “*qual é a probabilidade de que uma operação receba uma resposta bem-sucedida no momento em que é solicitada?*”. Trata-se da operacionalidade contínua do serviço sob a perspectiva do cliente, mensurada por meio de acordos de nível de serviço (SLA) e indicadores de desempenho (SLIs).

Nenhum mecanismo de proteção isolado é capaz de mitigar todas as classes de risco inerentes a um ambiente de grande escala. Cada camada de segurança e redundância endereça uma vulnerabilidade distinta:

1. *A replicação física interna do provedor* protege contra falhas de hardware e indisponibilidades de componentes de infraestrutura dentro do modelo do serviço.

2. *O versionamento* protege contra a sobrescrita indesejada ou a exclusão lógica equivocada de dados.
3. *O backup independente e isolado* mitiga perdas decorrentes de comprometimento de credenciais ou falhas no domínio administrativo principal.
4. *A replicação entre regiões geográficas* serve como barreira contra desastres de grande escala que afetem uma área inteira.

Portanto, o projeto de arquitetura exige uma definição clara de ameaças, objetivos de ponto de recuperação (*RPO*), objetivos de tempo de recuperação (*RTO*) e o rigoroso controle de privilégios sobre quem detém a permissão para apagar cópias de recuperação.

Distinção central

Durabilidade mede a probabilidade de o dado persistir; disponibilidade mede a probabilidade de o serviço responder; consistência descreve o que uma leitura pode observar. Uma porcentagem de “11 noves” de durabilidade do S3 (99,999999999%) não promete 100% de disponibilidade, nem substitui a necessidade de versionamento, cópias redundantes entre regiões e testes periódicos de restauração.

2 Modelos de implantação

A escolha de um modelo de implantação determina onde a infraestrutura física reside, quem a opera e como o acesso e a governança são estruturados. Essa classificação difere dos modelos de serviço (como IaaS, PaaS ou SaaS), pois descreve a arquitetura de propriedade e isolamento organizacional, e não o nível de abstração da plataforma.

2.1 Pública

Na **nuvem pública**, um provedor terceirizado (como AWS, Azure ou GCP) aloca recursos computacionais sob demanda, compartilhados entre múltiplos clientes por meio de virtualização e isolamento lógico (*multi-tenancy*).

- **Vantagens:** Elasticidade quase ilimitada, eliminação de CAPEX (despesa de capital) em hardware físico e acesso imediato a um vasto ecossistema de serviços gerenciados.
- **Mitigação de riscos de rede:** “Pública” refere-se à propriedade da infraestrutura e ao modelo de entrega comercial, e não à exposição desprotegida na Internet. O uso de redes virtuais isoladas (VPCs), túneis VPN, conexões dedicadas (como AWS Direct Connect) e *endpoints* privados assegura que o tráfego corporativo ocorra em canais controlados.
- **Responsabilidade do cliente:** Embora o provedor gerencie o datacenter e os hosts físicos, a organização continua inteiramente responsável pela configuração de identidades (IAM), políticas de acesso, criptografia, monitoramento de quotas e controle de custos (FinOps).

2.2 Privada

Na **nuvem privada**, a infraestrutura é dedicada de forma exclusiva a uma única organização, podendo estar localizada fisicamente em seu próprio datacenter (*on-premises*) ou operada por um fornecedor terceirizado em um ambiente hospedado.

- **Vantagens:** Máximo controle sobre a topologia de rede, segurança física direta, customização avançada de hardware e atendimento rigoroso a mandatos de conformidade ou residência de dados.
- **Limitações e custos:** A capacidade é estática e finita, exigindo planejamento financeiro antecipado e investimento de capital. A organização absorve integralmente os custos de atualização tecnológica, redundância de energia, refrigeração e manutenção de equipe especializada.
- **Segurança operacional:** Uma nuvem privada não é inerentemente mais segura que a pública; a segurança depende estritamente da rigidez dos controles físicos, segmentações lógicas e processos de auditoria aplicados internamente pela equipe da instituição.

2.3 Híbrida e Padrões de Integração

A **nuvem híbrida** integra ambientes de nuvem privada (*on-premises*) com recursos de nuvem pública em uma única arquitetura coesa. A mera existência de servidores locais e instâncias na nuvem não caracteriza um modelo híbrido; é exigida a interoperabilidade contínua.

- **Requisitos de integração:** Para funcionar de maneira eficiente, a arquitetura híbrida demanda a unificação de políticas de identidade (ex.: diretórios federados), resolução de nomes, roteamento seguro, criptografia de ponta a ponta e ferramentas centralizadas de observabilidade e gestão de falhas.
- **Casos de uso comuns:**
 1. *Residência seletiva de dados:* Manutenção de bases sensíveis sob controle estrito local, enquanto cargas analíticas ou de processamento secundário rodam na nuvem.
 2. *Cloud Bursting (Picos de demanda):* Absorção de picos operacionais sazonais na nuvem pública quando a capacidade da infraestrutura privada local é atingida.
- **Desafios técnicos:** A movimentação massiva de bases de dados entre o ambiente local e a nuvem pode introduzir gargalos severos de largura de banda, latência elevada e custos inesperados com tráfego de saída (*egress*), o que pode invalidar os benefícios esperados se o fluxo de dados não for rigorosamente projetado.

Tabela 3: Diferenças estruturais entre os modelos de implantação.

Modelo	Vantagem principal	Limitação principal	Decisão crítica
Pública	Elasticidade, agilidade e serviços prontos sem aquisição de hardware.	Custo operacional recorrente e menor controle físico direto.	Governança de gastos, isolamento lógico e escolha de região.
Privada	Domínio total da infraestrutura, isolamento e aderência regulatória.	Capacidade finita, alto CAPEX e necessidade de equipe especializada.	Dimensionamento de longo prazo sem ociosidade excessiva.
Híbrida	Flexibilidade para combinar legados locais, segurança e demanda elástica.	Alta complexidade de integração, latência de rede e governança dispersa.	Estratégia de tráfego de dados, replicação e planos de failover.

3 Modelos de Serviço e Critérios de Avaliação

Enquanto a seção anterior tratou da governança de infraestrutura e dos modelos de implantação, esta seção aprofunda o espectro de abstração tecnológica oferecido pelos provedores de nuvem. Os modelos de serviço não representam gradações de qualidade, mas sim divisões contratuais e operacionais de responsabilidade entre o provedor e a organização. Para sistemas de banco de dados (SBD), a escolha da camada de abstração define diretamente o limite entre o esforço de engenharia dedicado à operação de infraestrutura e o esforço focado na modelagem de dados e na otimização de consultas.

3.1 O Espectro de Abstração e a Responsabilidade Compartilhada

O modelo de responsabilidade compartilhada delimita que a segurança e a gestão da infraestrutura física e de virtualização pertencem ao provedor, enquanto a responsabilidade sobre os ativos lógicos, dados, acessos e configurações recai sobre o cliente [7]. No entanto, a fronteira exata dessa divisão desloca-se conforme o modelo de serviço adotado:

- **IaaS (*Infrastructure as a Service*):** O provedor entrega os componentes fundamentais de computação, rede e armazenamento virtualizado. O cliente assume a responsabilidade total sobre o sistema operacional, *patches* de segurança, configuração de rede lógica, instalação, ajuste (*tuning*) e alta disponibilidade do SGBD.
- **PaaS (*Platform as a Service*):** O provedor gerencia o sistema operacional, o *runtime* e a orquestração do ambiente, permitindo que a equipe de engenharia concentre-se no código da aplicação e na lógica de negócio, com menor controle sobre os parâmetros de baixo nível do host.
- **SaaS (*Software as a Service*):** A pilha tecnológica inteira é operada pelo fornecedor. A organização gerencia apenas identidades de usuários, permissões de acesso ao conteúdo e políticas de governança corporativa.
- **DBaaS (*Database as a Service*) e DWaaS (*Data Warehouse as a Service*):** Especializações verticais da PaaS voltadas para a persistência e o processamento analítico. O provedor automatiza tarefas complexas como failover, backups incrementais, replicação e aplicação de correções no motor do banco de dados, restringe-se ao cliente a responsabilidade pelo modelo relacional, projeto de índices, escrita de consultas, gestão de concorrência e políticas de retenção.

Tabela 4: Fronteiras operacionais nos modelos de serviço voltados a dados.

Modelo	Exemplo AWS	O provedor gerencia	O cliente projeta e opera
IaaS	EC2 / EBS / S3	Hardware, data center, hipervisor e rede base	SO, patches, SGBD, replicação, backup e dados
PaaS	Elastic Beanstalk	Infraestrutura, runtime e balanceamento	Código-fonte, configuração e dados da aplicação
DBaaS	RDS / Aurora	Instância, engine, failover automatizado e patches	Esquema SQL, índices, privilégios e plano de capacidade
DWaaS	Redshift	Cluster MPP, nós de computação e storage	Modelo dimensional, chaves de distribuição, WLM e custos
SaaS	QuickSight	Aplicação analítica ponta a ponta	Datasets, painéis, usuários, permissões e governança

Implicação arquitetural

A adoção de serviços gerenciados (DBaaS/DWaaS) elimina o ônus operacional de tarefas repetitivas de infraestrutura, mas introduz dependência estrita dos limites de escalabilidade, dos custos subjacentes e das políticas de concorrência impostas pelo projeto do provedor.

3.2 Critérios Quantificáveis de Avaliação: SLAs, SLIs e RPO/RTO

A avaliação de arquiteturas de dados em nuvem substitui termos vagos por métricas objetivas e verificáveis. Para entender esse monitoramento, é preciso definir três conceitos fundamentais de governança de serviços:

- **SLA (*Service Level Agreement* — Acordo de Nível de Serviço):** É o contrato formal estabelecido entre o provedor de nuvem e o cliente, definindo as garantias mínimas de desempenho, disponibilidade e penalidades caso o serviço falhe (ex: 99,99% de disponibilidade anual).
- **SLI (*Service Level Indicator* — Indicador de Nível de Serviço):** É a métrica técnica real e observável que mede o desempenho do sistema na prática (ex: a taxa de sucesso ou a latência das requisições percebidas pela aplicação).
- **SLO (*Service Level Objective* — Objetivo de Nível de Serviço):** É a meta interna de desempenho que a equipe estabelece para si mesma, geralmente mais rígida do que o SLA contratual.

Além disso, a análise de uma arquitetura baseia-se em dimensões essenciais de recuperação, escala e segurança financeira:

1. **Disponibilidade e SLIs:** A disponibilidade real não deve ser deduzida apenas do contrato do provedor (SLA), mas acompanhada por SLIs ponta a ponta que medem o sucesso operacional sob a perspectiva do usuário. Ambientes críticos exigem redundância ativa em múltiplas Zonas de Disponibilidade (Multi-AZ).
2. **Confiabilidade e Recuperação (RPO/RTO):** É preciso separar durabilidade (probabilidade estatística de retenção do dado sem corrupção, como os 11 noves do Amazon S3) de recuperabilidade. Como a durabilidade física não protege contra exclusões lógicas ou falhas humanas, métricas rigorosas de **RPO** (*Recovery Point Objective* — limite de perda aceitável de dados) e **RTO** (*Recovery Time Objective* — tempo máximo de restabelecimento) exigem versionamento, cofres imutáveis (*Object Lock*) e testes de restauração periódicos.
3. **Escalabilidade e Limites Operacionais:** A elasticidade de bases de dados difere de aplicações sem estado (*stateless*). Enquanto o processamento puro escala com facilidade, sistemas de dados enfrentam restrições inerentes à consistência de transações, contenção de *locks*, replicação de estado e limites físicos de I/O por nó ou *cluster*.
4. **Segurança e Custo Total de Propriedade (TCO):** A segurança exige uma estratégia em profundidade com menor privilégio via IAM, criptografia ponta a ponta e gestão de chaves (KMS). Paralelamente, o TCO vai muito além da capacidade bruta (GB-mês), englobando chamadas de API, varreduras de consulta, tráfego de saída (*egress*), replicação entre regiões e custos de suporte técnico.

Tabela 5: Critérios de avaliação de arquiteturas em nuvem e evidências técnicas.

Critério	Foco da análise	Evidência ou métrica de verificação
Disponibilidade	Continuidade de acesso sob falhas de componentes	SLIs de sucesso por operação e testes de failover Multi-AZ.
Recuperação	Limites de perda e tempo de restabelecimento	Valores de RPO e RTO validados por simulações de <i>restore</i> .
Escalabilidade	Comportamento sob crescimento de carga e concorrência	Testes de estresse, análise de contenção de partições e quotas.
Segurança	Isolamento, criptografia e rastreabilidade de acessos	Auditoria de logs (CloudTrail), matriz de privilégios IAM e KMS.
Desempenho	Comportamento temporal sob cargas críticas	Percentis de latência (p50, p95 e p99) de consultas e transações.
Custo (FinOps)	Previsibilidade e eficiência financeira do ecossistema	Análise TCO contemplando storage, compute, requests e egress.

4 Estudo de Caso: Amazon Web Services (AWS)

A Amazon Web Services (AWS), lançada em 2006, é atualmente uma das maiores e mais completas plataformas de nuvem pública do mundo, oferecendo mais de 200 serviços em áreas como computação, armazenamento, bancos de dados, redes, machine learning, analytics e IoT. A seguir, descrevem-se os serviços indicados no roteiro da tarefa.

4.1 Computação — Amazon EC2

O Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) é o serviço de IaaS da AWS que fornece capacidade de processamento sob demanda por meio de máquinas virtuais (instâncias). O usuário escolhe o tipo de instância (otimizada para uso geral, computação, memória, GPU, etc.), o sistema operacional e a capacidade de armazenamento associada, podendo escalar horizontalmente (Auto Scaling) e balancear carga entre instâncias (Elastic Load Balancing). Os modelos de contratação incluem instâncias sob demanda (On-Demand), reservadas (Reserved Instances, com desconto por compromisso de 1 ou 3 anos), Spot Instances (capacidade ociosa com desconto de até 90%, porém sujeita a interrupção) e Savings Plans.

4.2 Armazenamento — S3, EBS e Glacier

- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** armazenamento de objetos, altamente durável (11 noves) e escalável, organizado em buckets. Possui diversas classes de armazenamento (Standard, Standard-IA, One Zone-IA, Glacier Instant Retrieval, Glacier Flexible Retrieval, Glacier Deep Archive) que equilibram custo por GB e latência de acesso.
- **Amazon EBS (Elastic Block Store):** armazenamento em blocos, utilizado como "disco virtual" anexado a instâncias EC2, indicado para bancos de dados e sistemas de arquivos que exigem baixa latência e alto IOPS.
- **Amazon S3 Glacier:** classes de armazenamento de baixo custo dentro do próprio S3, voltadas para arquivamento de longo prazo e dados raramente acessados (backup, compliance), com tempos de recuperação que variam de minutos a horas.

4.3 Banco de Dados — RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift

- **Amazon RDS (Relational Database Service):** DBaaS gerenciado para bancos relacionais (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server), automatizando backups, patches, replicação e failover.
- **Amazon Aurora:** banco relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, desenvolvido pela própria AWS, com arquitetura de armazenamento distribuído que oferece maior desempenho e disponibilidade que o RDS convencional.
- **Amazon DynamoDB:** banco de dados NoSQL gerenciado, do tipo chave-valor/documento, com escalabilidade horizontal automática e latência de milissegundos de dois dígitos, indicado para aplicações de alta escala (e-commerce, jogos, IoT).
- **Amazon Redshift:** serviço de Data Warehouse (DWaaS) baseado em armazenamento colunar e processamento massivamente paralelo (MPP), voltado para consultas analíticas (OLAP) sobre grandes volumes de dados, integrando-se facilmente ao S3 (Redshift Spectrum) para consultar dados diretamente no data lake.

5 Estudo de Custo: Armazenamento e Processamento de 3,5 Petabytes na AWS

Nesta seção, estima-se o custo de armazenar e processar uma base de dados de 3,5 Petabytes (PB) na AWS, discutindo-se também vantagens e desvantagens dessa escolha. Os valores de referência foram obtidos na região us-east-1 (N. Virgínia), consultados em agosto de 2026, e representam preços de lista (list price) — sem descontos por volume negociados, Savings Plans ou Reserved Capacity, que na prática reduziriam esses valores. Recomenda-se fortemente que o grupo confirme os valores atualizados no AWS Pricing Calculator antes da apresentação, pois os preços de nuvem mudam com frequência.

Premissa de conversão: adotando o padrão binário usual em sistemas de armazenamento (1 PB = 1.024 TB = 1.048.576 GB), 3,5 PB equivalem a aproximadamente 3.584 TB, ou 3.670.016 GB.

5.1 Custo de armazenamento por classe do Amazon S3

O Amazon S3 Standard utiliza um modelo de preço escalonado (tiered): US\$ 0,023/GB nos primeiros 50 TB mensais, US\$ 0,022/GB nos 450 TB seguintes e US\$ 0,021/GB acima de 500 TB por mês. Aplicando essa tabela aos 3.584 TB do estudo, obtém-se a estimativa apresentada na Tabela 2.

Tabela 6: Estimativa de custo mensal de armazenamento de 3,5 PB no Amazon S3 Standard (preços de lista, us-east-1, ago/2026).

Faixa	Volume (TB)	Preço/GB (US\$)	Custo mensal (US\$)
Primeiros 50 TB	50	0,023	1.150
50 TB – 500 TB	450	0,022	9.900
Acima de 500 TB	3.084	0,021	64.764
Total (S3 Standard)	3.584	—	≈ 75.814 / mês (≈ US\$ 909.800 / ano)

Como esse é um valor recorrente e elevado, é comum, na prática, aplicar políticas de ciclo de vida (lifecycle policies) que movem automaticamente dados frios para classes mais baratas. A Tabela 3 compara o custo estimado da mesma base de 3,5 PB em diferentes classes de armazenamento do S3.

Tabela 7: Comparação de custo mensal estimado de 3,5 PB por classe de armazenamento do Amazon S3.

Classe de armazenamento	Preço (US\$/GB/mês)	aprox.	Custo mensal estimado (US\$)	Latência de acesso
S3 Standard	0,021 – 0,023 (escalonado)		≈ 75.800	Milissegundos
S3 Standard-IA	0,0125		≈ 45.875	Milissegundos (com taxa de recuperação)
S3 Glacier Flexible Retrieval	≈ 0,0036		≈ 13.212	Minutos a horas
S3 Glacier Deep Archive	0,00099		≈ 3.633 (≈ US\$ 43.600/ano)	12 a 48 horas

A diferença é expressiva: migrar a base inteira de S3 Standard para Glacier Deep Archive representaria uma economia de armazenamento superior a 95%. Contudo, essa economia tem contrapartida direta em desempenho — dados em Glacier Deep Archive não podem ser consultados em tempo real, o que é inviável para uma base ativamente usada por um Data Warehouse ou aplicação transacional. Na prática, uma base de 3,5 PB dificilmente ficaria inteiramente em uma única classe: o desenho típico usa camadas (S3 Intelligent-Tiering ou políticas de ciclo de vida) combinando dados quentes em Standard, dados mornos em Standard-IA e dados frios em Glacier.

5.2 Custos adicionais: requisições, transferência de dados (egress) e processamento

O custo de armazenamento é apenas uma das dimensões da fatura. Requisições (PUT/GET/LIST) são cobradas por milhar (cerca de US\$ 0,005 por 1.000 requisições de escrita e US\$ 0,0004 por 1.000 requisições de leitura), o que pode representar valores relevantes em cargas de altíssimo volume de acesso. A transferência de dados para fora da AWS (egress) é tipicamente a maior fonte de "surpresas" na fatura, com preços que partem de aproximadamente US\$ 0,09/GB para os primeiros 10 TB mensais, reduzindo-se em faixas seguintes — transferir a totalidade de uma base de 3,5 PB para fora da nuvem uma única vez custaria, portanto, centenas de milhares de dólares, o que reforça a importância de processar os dados dentro da própria nuvem (evitando egress) sempre que possível.

Para processar uma base dessa escala, a AWS oferece, entre outras opções: clusters Amazon EMR (Hadoop/Spark) para processamento distribuído em lote; Amazon Redshift (ou Redshift Spectrum, que consulta dados diretamente no S3) para cargas analíticas recorrentes; e Amazon Athena para consultas SQL ad hoc sobre dados no S3, cobradas por volume de dados escaneado (aproximadamente US\$ 5 por TB escaneado), o que também reforça a importância de formatos de armazenamento colunares e particionados (Parquet, ORC) para reduzir custo de consulta em bases desse porte.

5.3 Vantagens de armazenar e processar 3,5 PB na AWS

- **Elasticidade:** capacidade praticamente ilimitada, sem necessidade de planejamento de capacidade física nem investimento inicial em hardware.
- **Durabilidade e disponibilidade:** 99,999999999% de durabilidade no S3 Standard, com replicação automática entre múltiplas zonas de disponibilidade.
- **Ecossistema integrado:** possibilidade de usar o mesmo dado armazenado no S3 diretamente em serviços de analytics (Athena, Redshift Spectrum), machine learning (SageMaker) e data lakes, sem necessidade de movimentação (evitando egress).
- **Granularidade de custo por camada:** uso de políticas de ciclo de vida para reduzir custo de dados frios automaticamente, algo difícil de replicar com a mesma flexibilidade em infraestrutura própria.
- **Segurança e conformidade:** criptografia nativa, controle de acesso granular (IAM) e certificações (ISO, SOC, PCI-DSS) que seriam custosas de obter em um data center próprio.

5.4 Desvantagens de armazenar e processar 3,5 PB na AWS

- **Custo recorrente elevado:** diferentemente de um investimento em hardware próprio (custo majoritariamente único), o custo em nuvem é mensal e contínuo — na ordem de centenas de milhares de dólares por ano apenas para armazenamento em classes de acesso rápido.
- **Custo de egress e vendor lock-in:** mover uma base de 3,5 PB para outro provedor, caso necessário no futuro, tem custo de transferência de dados significativo, o que dificulta a portabilidade e aumenta a dependência do provedor escolhido.
- **Complexidade de otimização (FinOps):** obter o melhor custo-benefício exige monitoramento contínuo, escolha correta de classes de armazenamento, formatos de arquivo e padrões de acesso — o que demanda equipe especializada.
- **Latência em dados arquivados:** classes mais baratas (Glacier) não permitem acesso imediato, o que é inadequado caso parte da base de 3,5 PB precise ser consultada com frequência.
- **Governança e soberania de dados:** dependendo da região escolhida, pode haver questões regulatórias (ex.: LGPD) sobre onde os dados fisicamente residem e quem tem acesso a eles.

Em síntese, a AWS é tecnicamente capaz de armazenar e processar uma base de 3,5 PB, mas o custo mensal recorrente — estimado entre aproximadamente US\$ 45 mil e US\$ 76 mil por mês apenas para armazenamento (a depender da classe escolhida), sem contar processamento, requisições e eventual egress — torna essencial um desenho cuidadoso de arquitetura (camadas de armazenamento,

formatos colunares, particionamento) e uma análise de custo total de propriedade (TCO) comparando essa opção com alternativas on-premises ou de nuvem híbrida, especialmente em cenários de uso de longuíssimo prazo.

6 Conclusão

A computação em nuvem consolidou-se como o modelo predominante para armazenamento e processamento de dados em escala, oferecendo elasticidade, durabilidade e um amplo portfólio de serviços gerenciados que reduzem a carga operacional das equipes de TI. O estudo da AWS evidenciou como os conceitos de IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS se materializam em serviços concretos — EC2, S3/EBS/Glacier e RDS/Aurora/DynamoDB/Redshift, respectivamente — e como características como escalabilidade, disponibilidade e segurança são endereçadas pela plataforma.

O estudo de custo para uma base de 3,5 Petabytes demonstrou, no entanto, que a elasticidade da nuvem tem um preço real e recorrente, e que a escolha ingênua de uma única classe de armazenamento pode custar dezenas ou centenas de milhares de dólares a mais por ano do que uma estratégia de camadas bem desenhada. Isso reforça a importância, para qualquer profissional de Banco de Dados e Engenharia de Dados, de compreender não apenas os aspectos técnicos dos serviços de nuvem, mas também seu modelo de precificação, de modo a tomar decisões de arquitetura que sejam tecnicamente adequadas e financeiramente sustentáveis.

7 Questões para apresentação e debate

1. Quando um data lake deixa de ser mais barato que um warehouse por causa do volume escaneado?
2. “Onze noves” de durabilidade justificam dispensar backup entre contas ou regiões?
3. Qual componente cria maior lock-in: formato dos dados, serviço de banco, IAM ou egress?
4. Que fração dos 3,5 PB precisa realmente de acesso em milissegundos?
5. Uma comparação justa com on-premises deve incluir energia, equipe, renovação, capacidade ociosa e risco?

8 Post-Mortem

Esta seção atende aos três elementos exigidos: log dos prompts, autoria/decisões e erros da IA com correções. Ela distingue fatos verificáveis nesta revisão de informações humanas que ainda precisam ser confirmadas. A IA utilizada na revisão de 05/09/2026 foi o Codex, da OpenAI; o documento anterior registra também Claude, da Anthropic.

8.1 Log dos prompts-chave

Nº	Prompt ou instrução-chave	Efeito verificável
1	Enunciado completo e pedido de um trabalho sobre AWS com nível “nota 10”.	Definiu checklist, provedor e produtos obrigatórios.
2	Pesquisa de preços atualizados de S3 e construção de estudo para 3,5 PB.	Gerou a primeira tabela de preços e a conversão PB/PiB.
3	Pedido anterior para reforçar autoria, auditoria e arquivos editáveis.	Criou matriz, declaração e lista inicial de erros.
4	“Ajustar os trabalhos de Cloud e DAS e RAID; avaliar como professor; transformar o relatório em LaTeX e gerar o PDF; seguir NAS, SAN e AST.”	Motivou a revisão adversarial, a reconstrução em LaTeX, os novos PDFs e o alinhamento dos slides.
5	Verificação web restrita a documentação oficial da AWS para preços, limites e semântica.	Corrigiu/confirmou preços, separou durabilidade de disponibilidade e explicitou limites e custos omitidos.

8.2 Autoria e decisões

Para a versão final, o grupo adotou a divisão abaixo por afinidade temática e responsabilidade de revisão. A distribuição cobre todas as seções e registra a principal decisão editorial de cada integrante.

Participante/agente	Responsabilidade na versão final	Decisão e justificativa
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	EC2, EBS e arquitetura recomendada para os 3,5 PB.	Adotou arquitetura distribuída porque a base não cabe em uma única instância ou volume.
Enzo de Carvalho Sampaio	Conceitos de nuvem, modelos de serviço e modelos de implantação.	Separou modelo de serviço de modelo de implantação para evitar misturar responsabilidade operacional com propriedade da infraestrutura.
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	Cloud Storage e critérios de disponibilidade, durabilidade, segurança e recuperação.	Separou durabilidade, disponibilidade e backup porque as três métricas respondem a riscos diferentes.
Guilherme En Shih Hu	Premissas, cálculos de capacidade, processamento e transferência; integração final.	Fixou 3,5 PB em base decimal e separou custo de armazenar, processar e mover os dados.

Participante/agente	Responsabilidade na versão final	Decisão e justificativa
Raphael Henrique da Silva Pereira	Coordenou a consolidação do Post-Mortem em 06/09/2026 e solicitou ao Codex a comparação do plano de auditoria complementar com o LaTeX, o PDF, os slides e o verificador atuais.	Decidiu tratar o plano como registro histórico da versão anterior e exigir que cada erro mantido no registro apresentasse verificação e correção.
Vivian Maria da Silva e Souza	RDS, Aurora, DynamoDB, Redshift e recomendação por cenário.	Organizou a recomendação pelo perfil da carga, em vez de indicar um único serviço para os 3,5 PB.
Claude (Anthropic)	Geração inicial declarada no DOCX anterior.	Saída submetida à revisão; não é autor acadêmico.
Codex (OpenAI)	Auditoria, pesquisa oficial, reestruturação, LaTeX, PDF e alinhamento dos slides em 05/09/2026.	Premissas de custo explícitas; nenhuma contribuição humana foi inventada.

Responsáveis pelas correções

Guilherme corrigiu os itens 1 e 6; Enzo, 2 e 3; Gabriel, 4; Vivian, 5 e 9; Bernardo, 7 e 8; Raphael, 10. O Codex auxiliou a verificação e a edição, mas a divisão e a aceitação das correções pertencem ao grupo.

8.3 Erros da IA e correções aplicadas

Nº	Erro/risco encontrado	Verificação	Correção
1	Seção “8.5” aparecia no sumário antes do corpo e referências soltas também entravam no sumário.	Inspeção do DOCX/PDF.	Documento reconstruído com hierarquia LaTeX e referências no fim.
2	Parágrafo sobre nuvem privada estava duplicado.	Comparação textual.	Duplicata removida.
3	“Cloud Storage” sugeria apenas armazenamento remoto replicado.	Taxonomia AWS e literatura.	Separação explícita entre objeto, bloco, arquivo, arquivo frio e storage gerenciado.
4	Durabilidade de 11 noves podia ser lida como disponibilidade.	Documentação S3.	As métricas e seus efeitos foram separados.
5	O custo de 3,5 PB parecia total, embora só cobrisse capacidade.	Páginas oficiais de preço.	Tabela rotulada como capacidade; compute, requests, egress, recuperação, replicação e suporte separados.
6	PB e PiB foram misturados na primeira versão.	Reexecução dimensional.	Base decimal única: 3.500.000 GB; PiB aparece apenas como contraste.
7	Não havia comparação econômica com Redshift RMS e EBS nem limite prático.	Documentação oficial.	Acrescentadas linhas de contraste, limites e advertência de não equivalência.

Nº	Erro/risco encontrado	Verificação	Correção
8	“S3 ilimitado” escondia quotas dos consumidores e impossibilidade de um único volume/cluster.	Documentação EBS/RDS/Aurora.	Arquitetura distribuída e limites por recurso explicitados.
9	“Gerenciado” sugeria que backup e failover existiam em toda configuração RDS.	Documentação RDS Multi-AZ.	Responsabilidade e modalidade Multi-AZ explicitadas.
10	O Post-Mortem dizia que humanos já haviam revisado seções, sem evidência nos arquivos.	Auditoria de autoria.	Afirmações convertidas em confirmações pendentes e ações comprovadas separadas.

Consolidação do Post-Mortem coordenada por Raphael — 06/09/2026

O plano de correções descrevia uma versão anterior, ainda sem PDF e com inconsistências de unidade, custos e cobertura. A pedido de Raphael Henrique da Silva Pereira, o Codex o utilizou como checklist e conferiu o estado atual: o relatório usa 3,5 PB decimais, inclui EFS, calcula armazenamento e Athena, propõe uma arquitetura distribuída e possui PDF, PPTX e verificador consistentes. A divisão final acima foi adotada por coerência entre as seções e as responsabilidades de revisão.

Referências

- [1] MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. NIST SP 800-145, 2011. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>.
- [2] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Elsevier, 2020.
- [3] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. Pearson, 2019.
- [4] ÖZSU, M. T.; VALDURIEZ, P. *Principles of Distributed Database Systems*. 4. ed. Springer, 2020.
- [5] ERL, T.; PUTTINI, R.; MAHMOOD, Z. *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Prentice Hall, 2013.
- [6] HUAWEI TECHNOLOGIES. *Cloud Computing Technology*. Springer, 2023.
- [7] AWS. *Shared Responsibility Model*. <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [8] AWS. *Data protection in Amazon S3*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html>. Acesso em 05 set. 2026.
- [9] AWS. *Amazon S3 data consistency model*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html#ConsistencyModel>. Acesso em 05 set. 2026.
- [10] AWS. *Understanding and managing Amazon S3 storage classes*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>. Acesso em 05 set. 2026.
- [11] AWS. *Amazon S3 pricing*. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [12] AWS. *Amazon EBS pricing*. <https://aws.amazon.com/ebs/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [13] AWS. *Amazon RDS pricing*. <https://aws.amazon.com/rds/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [14] AWS. *Amazon Redshift pricing*. <https://aws.amazon.com/redshift/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [15] AWS. *Amazon Athena pricing*. <https://aws.amazon.com/athena/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [16] AWS. *Quotas and constraints for Amazon Aurora*. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_Limits.html. Acesso em 06 set. 2026.
- [17] AWS. *Amazon Redshift provisioned clusters: node types and managed storage limits*. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html>. Acesso em 06 set. 2026.
- [18] AWS. *Security Pillar — Shared Responsibility*. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/shared-responsibility.html>. Acesso em 06 set. 2026.
- [19] AWS. *Multi-AZ DB instance deployments for Amazon RDS*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZSingleStandby.html>. Acesso em 06 set. 2026.
- [20] AWS. *Amazon Redshift performance: MPP and columnar storage*. https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_challenges_achieving_high_performance_queries.html. Acesso em 06 set. 2026.

- [21] AWS. *Partition your data in Amazon Athena*. <https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/partitions.html>. Acesso em 06 set. 2026.